# Game Design: Gott einer Zivilisation

Arbeitsstand, wird fortlaufend ergänzt · Projekt: MyWorldProject · Stand: 29.10.2026

## 1. Kernidee

Der Spieler ist der Gott einer Zivilisation und kann das Geschehen nur **indirekt** beeinflussen. Die eigene und alle anderen Zivilisationen handeln grundsätzlich unabhängig. Betet die eigene Zivilisation den Spieler an, erhält er **Einflusspunkte**, die er in **Gachas** einsetzt, um **Fähigkeiten** zu erhalten. Langfristig kann er damit Zivilisationen und Naturkatastrophen erschaffen oder die Welt verändern.

## 2. Kernschleife

1. Die Zivilisationen entwickeln sich autonom (Wachstum, Handel, Konflikte, Glaube).
2. Aus Not und Dankbarkeit der Bewohner entstehen Gebete.
3. Anbetung ergibt Einflusspunkte.
4. Einflusspunkte werden in Gachas eingesetzt und liefern Fähigkeiten.
5. Fähigkeiten greifen indirekt in die Welt ein und verändern das Verhalten der Zivilisationen.

## 3. Zeit und Darstellung

- **Zeit:** Zeitraffer mit Pause und Geschwindigkeitsstufen. Die Simulation läuft nur bei geöffneter App, es gibt keinen Offline-Fortschritt.
- **Darstellung:** 2D-Karte aus **Hexfeldern**. Das Spiel läuft im **Hochformat**, da es sich so unterwegs (z. B. beim Pendeln) leichter spielen lässt.
- **Rolle des Spielers:** Der Spieler beobachtet vor allem, wie sich die Welt bewegt und entwickelt. Eingreifen kann er nur indirekt über Fähigkeiten.
- **Karte:** Hexfelder mit flacher Oberseite (flat-top). Biome als einfache Vektor-Icons, im Code gezeichnet (keine Bilddateien, scharf in jeder Zoomstufe). Schwenken und Pinch-Zoom; beim Herauszoomen werden Icons ausgeblendet.
- **Hexfeld-Info:** Antippen eines Hexfelds zeigt ein Infofeld mit allen Werten.
- **Zeitsteuerung:** 1 Tick = 1 Woche. Pause und drei Geschwindigkeiten mit 6, 26 und 104 Wochen pro Sekunde (ein Jahr in etwa 9 s, 2 s bzw. 0,5 s). Das Spiel startet auf der langsamsten Stufe. Läuft die App nicht im Vordergrund, steht die Zeit. Das Tempo ist nach dem ersten Handytest bestätigt.
- **Völker-Panel:** Schaltfläche „Peoples“ zeigt Jahr, Bewohner und Gläubige, einen Verlauf der letzten 100 Jahre (Gläubige im Verhältnis zur Bevölkerung), alle Zivilisationen mit Farbe, Herkunft, Größe, Gebiet, Kultur und Glaubensbilanz sowie die Chronik.
- **Leistungsanzeige (Testphase):** Oben links auf der Karte: Bilder pro Sekunde, langsamstes Bild und Anteil verpasster Bilder auf dem UI-Thread (Gesten, Kartenzeichnung), Bilder pro Sekunde auf dem JavaScript-Thread (Simulation, Oberfläche), aktuelle Kartengeschwindigkeit und Zoom, Rechenzeit der Simulation und

simulierte Wochen pro Sekunde, Dauer des letzten Neuzeichnens der Gebiete sowie eine Zusammenfassung der letzten Kartenbewegung.

## 4. Welt

- Die Karte wird bei jedem neuen Spiel **prozedural generiert**.
- Biome (z. B. Ebene, Wald, Gebirge, Wüste, Küste, Wasser) und Ressourcen bestimmen, wo Siedlungen gedeihen.
- Die Karte muss später veränderbar sein (Katastrophen, Weltveränderung durch Fähigkeiten).
- **Größe:** Start mit 64 × 64 Hexfeldern (ca. 4.100). Daten und Darstellung sind auf deutlich größere Karten ausgelegt (Generator getestet bis 256 × 256).
- **Form:** Je Seed Kontinente, ein Superkontinent (Pangäa) oder ein Archipel. Etwa 50 % Land.
- **Ränder:** Die Karte läuft links und rechts um wie ein Globus. Oben und unten liegen die Pole.
- **Biome:** Tiefsee, Küste (Flachwasser), See, Eis, Tundra, Ebene, Wald, Hügel, Gebirge, Wüste, Savanne, Dschungel, Sumpf. „Küste“ ist das flache Meer vor dem Land.
- **Klima:** Temperatur aus Breitengrad und Höhe. Feuchtigkeit aus vorherrschenden Winden mit Regenschatten hinter Gebirgen, Trockengürtel um 30° und feuchtem Äquator.
- **Flüsse und Seen:** Flüsse fließen durch Hexfelder bergab ins Meer und werden dabei größer. Abflusslose Senken und kleine abgeschlossene Gewässer werden Seen.
- **Werte je Hexfeld:** Höhe, Temperatur, Feuchtigkeit, Fruchtbarkeit, Wild, Fisch, Holz, Stein, Erz, Gefahr und Reisekosten. Rohstoffe haben eine aktuelle Menge und eine natürliche Kapazität, damit später Erschöpfung, Abholzung und Nachwachsen möglich sind (noch nicht simuliert).
- **Gesellschaft je Hexfeld:** Besitzende Zivilisation, Bevölkerung und durchschnittlicher Glaube. Wird vierteljährlich aus den Bewohnern berechnet und auf der Karte gezeigt: Farbfläche und Grenze je Zivilisation, ein Punkt je Siedlung, größer mit mehr Bewohnern. Wie das Gelände wird diese Ebene herausgezoomt als ein Bild und hineingezoomt als scharfe Kacheln nur in Bildschirmnähe gezeichnet. Die Hexfeld-Leiste zeigt Zivilisation, Bevölkerung und Glauben.
- **Sondervorkommen:** Metalle (Kupfer, Zinn, Eisen, Gold), Mineralien (Salz, Feuerstein, Marmor, Edelsteine), Reichtümer (Fischgründe, Wildpferde, Schwemmland, Gewürze) und mystische Orte (heilige Quelle, heiliger Hain, Meteorit, alte Ruinen). Mystische Orte sind Anknüpfungspunkte für Glauben und Propheten.
- **Startort:** Der Generator wählt den Platz für den Stamm des Spielers: fruchtbar, Süßwasser in der Nähe, mildes Klima, nicht zu gefährlich, auf einer ausreichend großen Landmasse.
- **Test:** Schaltfläche „New world“ erzeugt eine neue Welt; der Seed wird angezeigt, damit auffällige Welten gemeldet und nachgebaut werden können.

## 5. Zivilisationen

- **Start:** Zu Spielbeginn existiert eine Zivilisation, der Stamm des Spielers. Weitere Zivilisationen entstehen im Laufe des Spiels, bis zu **3–6** gleichzeitig, jeweils mit eigener Persönlichkeit und Tiefe.
- Sie unterscheiden sich durch **Gelände und Kultur**: Das Gelände formt die Kultur, die Kultur formt das Verhalten.
- Sie handeln unabhängig (siedeln, handeln, Krieg, Bündnisse, Wanderung). Sie wachsen und entscheiden selbst, wohin sie ziehen.
- **Entstehung neuer Zivilisationen:** Neue Stämme: ab Jahr 25 erscheint gelegentlich (etwa 2 % pro Jahr) ein Stamm von 15–24 Menschen ohne Gott in leerem, fruchtbarem Land, mindestens 8 Hexfelder von allen anderen entfernt.
- **Abspaltung (pausiert):** Entschieden ist, dass auch abgeschnittene oder weit entfernte Siedlungen sich als eigene Zivilisation lösen können und dabei 60 % ihres Glaubens behalten. Nach dem ersten Test ist das vorerst abgeschaltet, weil es die Testpartien unübersichtlich macht und wenig Neues bringt. Die Regeln bleiben im Code und werden später wieder aufgegriffen.
- **Anzahl:** Höchstens 6 Zivilisationen gleichzeitig. In 60 Testwelten sind es nach 100 Jahren im Mittel 2,4, nach 200 Jahren 4,3. Eine Zivilisation ohne Bewohner geht unter, ihr Platz wird frei.
- **Kultur:** Fünf Werte von 0 bis 1: seefahrend, kriegerisch, bäuerlich, wandernd, fromm. Sie entstehen aus dem Land rund um die erste Siedlung und gleichen sich jedes Jahr um 5 % an das bewohnte Land an: Küste macht seefahrend, Gefahr und raues Land kriegerisch, Fruchtbarkeit bäuerlich, offenes oder karges Land wandernd, Gefahr und Kargheit fromm.
- **Wirkung der Kultur (bisher):** Sie bestimmt, welche Hexfelder als Siedlungsort gefallen, wie schnell Menschen bei Enge weiterziehen, wie oft Siedler aufbrechen, ob sie über Wasser setzen, und bei der Spieler-Zivilisation, wie schnell der Glaube wächst.
- **Ausbreitung:** Nach dem ersten Test bewusst geschlossen und vom Kern aus. Menschen ziehen nur bei Enge weiter (ab 60 % der Tragfähigkeit) und dann ins attraktivste Nachbarfeld. Seefahrende Völker (ab 0,5) können eine Meerenge von einem Hexfeld überqueren. Jedes Hexfeld verliert an Reiz, je weiter es von der Hauptsiedlung entfernt ist, damit Völker zusammenbleiben. Siedlergruppen (6–11 Menschen) brechen erst auf, wenn das Volk mindestens 60 Menschen hat und sein Land insgesamt zu 70 % voll ist. Sie gründen ein Dorf auf dem besten freien Land höchstens 2 Hexfelder von der eigenen Grenze. Fremdes Gebiet meiden alle, solange es keinen Krieg und keine Diplomatie gibt.
- **Gebiet:** Ein Hexfeld gehört der Zivilisation mit den meisten Bewohnern dort.
- **Namen und Chronik:** Zivilisationen bekommen zufällig erzeugte Namen. Gründung, neue Stämme, Untergang und das Spielende werden mit Jahr in der Chronik festgehalten.
- **Noch offen:** Handel, Krieg, Bündnisse, eigene Religionen der Zivilisationen ohne Gott, Rückkehr der Abspaltungen.

## 6. Bewohner und Persönlichkeiten

- Die Simulation arbeitet auf **Bewohnerebene** mit über **10.000** Agenten.

- Die Masse läuft als vereinfachte Hintergrund-Agenten.
- **Lebenszyklus:** Bewohner altern, bekommen Kinder und sterben. Glaube kann vererbt werden.
- **Bedürfnisse:** umfassend, von den Grundbedürfnissen bis zu Sinnsuche und Spiritualität.
- **Charakter:** Alle Charaktere haben Eigenschaften und Merkmale (Traits).
- **Besondere Persönlichkeiten** (Propheten, Herrscher, Helden) sind einzeln einsehbar und die Hebel der Geschichte. Sie entwickeln sich tiefer weiter und haben eine Geschichte. Sie entstehen meist von selbst, der Spieler kann sie fördern oder anstoßen.
- **Stand der Umsetzung:** Einfache Bewohner mit Alter, Wohnort, Zivilisation und Glaube. Jeder Bewohner wird einmal pro Jahr aktualisiert, gestaffelt über die 52 Wochen-Ticks. Sterblichkeit nach Alter, Gefahr und Hunger bei Überbevölkerung. Kinder zwischen 16 und 42 Jahren: volle Geburtenrate bis zur halben Tragfähigkeit, darüber sinkend, keine mehr bei Überfüllung. Bedürfnisse und Persönlichkeiten folgen später.
- **Tragfähigkeit:** Ein Hexfeld ernährt etwa 30 Menschen je Nahrungseinheit. Nahrung kommt aus Fruchtbarkeit, Wild und Fisch, an der Küste auch aus dem Fisch im angrenzenden Meer. Eine fruchtbare Ebene trägt so etwa 30 Menschen.
- **Wachstum:** Im Mittel über 6 Testwelten leben nach 100 Jahren etwa 800, nach 200 Jahren etwa 3.800 und nach 300 Jahren etwa 11.800 Menschen. Rechenzeit unter Node etwa 1,1 ms pro simuliertem Jahr; auf dem Handy (Hermes, grob 13-mal langsamer) also etwa 14 ms, bei der schnellsten Stufe (2 Jahre pro Sekunde) rund 30 ms Rechenzeit pro Sekunde.

## 7. Glaube und Anbetung

- Jeder Bewohner hat einen individuellen **Glaubenswert**.
- Gebete entstehen aus **Not und Dankbarkeit**.
- Der Glaubenswert ändert sich durch eigene Erfahrungen (z. B. Wunder, Not, erfüllte oder enttäuschte Hoffnung) und durch das Umfeld (Familie, Nachbarn, Propheten).
- **Einflusspunkte:** Die Menge zählt, jedes Gebet bringt etwa gleich viel.
- **Start:** Der Spieler beginnt mit einem kleinen Stamm von **20 Gläubigen** und einem festen Startvorrat an Einflusspunkten. Später entstehende Zivilisationen starten ohne Gott. Sie können an den Spieler glauben oder einen eigenen Glauben formen.
- Offen: Balance der Einflussmenge, da sie mit der Zahl der Gläubigen wächst.
- **Glaube (Stand der Umsetzung):** Ab einem Glaubenswert von 0,5 zählt ein Bewohner als Gläubiger. Der Startstamm beginnt mit 75–100 %. Jedes Jahr wirken drei Kräfte: Umfeld (der Glaube gleicht sich um 10 % dem Durchschnitt des Hexfelds an), Frömmigkeit (in der Spieler-Zivilisation +2 % mal Kulturwert „fromm“) und Vergessen (in Zivilisationen ohne Gott −0,5 %). Kinder erben 90 % des Elternglaubens und 10 % des Umfelds, mit etwas Zufall. Gebete und Einflusspunkte sind noch nicht umgesetzt.
- **Glaubensbilanz:** Damit Glaubensverluste nachvollziehbar sind, führt jede Zivilisation pro Jahr Buch: als Gläubige geboren, gestorbene Gläubige, durch Frömmigkeit gläubig geworden, vom Umfeld gewonnen, durch zweifelnde Nachbarn verloren, vergessen. Ein Wechsel über die Grenze 0,5 wird der Kraft zugeschrieben, die am stärksten gewirkt hat. Die Bilanz geht genau auf (per Test geprüft) und steht im Völker-Panel zusammen mit

einem Glaubensbalken (Durchschnitt und Grenze), der Zahl der Gläubigen und einer Erklärung der geltenden Regel.
- **Spielende (umgesetzt):** Gibt es keinen Gläubigen mehr, hält die Zeit an und ein Hinweis bietet eine neue Welt an. In 60 Testwelten ist der Startstamm in den ersten 200 Jahren nie ausgestorben.

## 8. Rivalen-Götter

- Fremde Glaubensrichtungen beginnen als **Ideen**.
- Bei genügend Gläubigen entwickeln sie sich zu **aktiven Göttern**.
- Aktive Rivalen-Götter folgen **denselben Regeln wie der Spieler** (Anbetung, Einflusspunkte, Gacha, Fähigkeiten).
- **Zeitplan:** späteres Ziel, nicht Teil der ersten spielbaren Version.

## 9. Spielrahmen

- **Sandbox** ohne festes Ziel, die Geschichte ist das Spiel. Eine Partie soll so lange wie möglich spielbar sein.
- **Spielende:** Gibt es keinen Gläubigen mehr, der den Spieler anbetet, endet das Spiel. Diese Regel kann sich später noch ändern.
- Kein Meta-Fortschritt zwischen Durchläufen (Stand der Entscheidungen).
- **Speichern:** Das Spiel speichert regelmäßig, automatisch und effizient, da Partien sehr lange laufen.

## 10. Gacha und Fähigkeiten (Grundsystem steht)

- **Währung:** ausschließlich Einflusspunkte aus Anbetung, kein Echtgeld.
- **Wirkung:** Jeder Gacha-Gewinn ist eine verbrauchbare Ladung, die beim Einsatz verbraucht wird.
- **Pools:** vier Pools nach Themen: Natur (Wetter, Ernte, Tiere, Gelände), Glück und Schicksal (Zufall, Begegnungen, Wendungen), Krieg (Mut, Waffen, Schutz, Schärfung von Konflikten) und Geist (Glaube, Eingebungen, Weisheit, Propheten). Der Spieler wählt den Pool.
- **Zufall:** starke Zufallskomponente, die Überraschung ist der Reiz. Kein Pity-System.
- **Rhythmus:** wenige, teure Ziehungen. Jede Ziehung ist ein gewichtiger Moment.
- **Seltenheiten:** gewöhnlich, selten, episch, legendär. Empfehlung: Auch die niedrigste Stufe muss nützlich sein, da bei wenigen Ziehungen und starkem Zufall jedes Ergebnis zählt.
- **Ziele:** Je nach Fähigkeit wirkt sie auf Orte (Hexfeld, Region) oder auf Personen (z. B. einen Propheten).
- Offene Punkte: konkrete Fähigkeiten je Pool und Seltenheit, Kosten pro Ziehung, Höhe des Start-Einflussvorrats und Einsatzregeln (Reichweite, Dauer).

## 11. Technik (vorläufig)

Die Simulation ist bei über 10.000 Agenten machbar, aber auf dem JavaScript-Thread nicht unbegrenzt: Unter Hermes läuft ein Prototyp-Tick etwa 13-mal langsamer als unter Node (V8).

| Agenten | Node/V8 (ms/Tick) | Hermes (ms/Tick) | Hermes (Ticks/s max) |
|---|---|---|---|
| 10.000 | 1,05 | 13,84 | 72 |
| 20.000 | 1,99 | 28,66 | 35 |
| 50.000 | 5,63 | 70,66 | 14 |

Gemessen wurde ein vereinfachter Prototyp (1 Tick = 1 Woche; Bedürfnisse, Gebete, Glaubensausbreitung, Bewegung, jährlich Altern, Tod und Geburt, 300 Persönlichkeiten) auf einer Server-CPU (Xeon 2,8 GHz) mit einer älteren Hermes-Version (0.12). Auf Handys können die Werte je nach Gerät besser oder schlechter ausfallen, es sind Richtwerte. Der echte Spielkern wird eher schwerer (Handel, Konflikte, Diplomatie).

- **Laufzeit:** Der Simulationskern läuft nativ in C++ und wird über JSI angebunden.
- **Vorgehen:** Die Spielregeln werden zuerst in TypeScript entworfen und getestet. Der native C++-Kern wird portiert, sobald die Regeln stabil sind. Der TypeScript-Kern bleibt als Referenz.
- **Update-Strategie:** Die Masse der Bewohner wird gestaffelt aktualisiert (reihum, mit größerem Zeitschritt), Persönlichkeiten in jedem Tick.
- **Kartenrendering: Skia (react-native-skia). Herausgezoomt je ein vorgerendertes Übersichtsbild für Gelände und Gebiete, hineingezoomt Detailkacheln (4×4 Hexfelder), die im Hintergrund einmal als Bilder gerendert werden, in drei Schärfestufen je nach Zoom. Gebiete liegen als eigene, transparente Kachelebene darüber und werden bei jedem neuen Stand der Simulation nur für die sichtbaren Kacheln neu gerendert. Beim Bewegen werden nur fertige Bilder verschoben, nie Vektorpfade neu gezeichnet.**
- Simulationskern von der React-Native-Oberfläche trennen, deterministisch per Seed pro Welt, Daten als flache Arrays.
- Der Simulationsstand lebt außerhalb von React. React Context hält nur UI-nahen Zustand.
- Die Karte bekommt kompakte Snapshots (z. B. Glaube und Dichte je Hexfeld), nicht einzelne Bewohner.
- Speicherstand: regelmäßiges Autosave, kompakt und schnell. Offen: genaues Format (binär statt JSON) und Speicherintervall.
- Umsetzung: React Native mit Expo (Dev Builds/Prebuild), TypeScript strict, React Context + Hooks.
- **Zielplattform:** Android, nur Hochformat. Privates Spaßprojekt, keine Veröffentlichung im Play Store geplant.
- **Spielsprache:** Englisch.
- **Performance-Pflicht: Jeder Push durchläuft einen Karten-Benchmark auf einem Android-Emulator in CI. 5 zufällige Welten, Zoom ×2, 1500 pt/s, je 10 Wischer in alle 8 Richtungen (80 pro Welt), bei laufender Simulation mit sichtbaren Gebieten. Jeder einzelne Wischer braucht mindestens 60 fps und keinen Frame über 25 ms. Eine Änderung gilt erst als fertig, wenn der Test besteht; neue Features erweitern ihn um eigene Szenarien.**

## 12. Nächste Schritte

1. Bewohner und Persönlichkeiten ausarbeiten.
2. Konkrete Fähigkeiten je Pool und Seltenheit ausarbeiten.
3. Zivilisationen und Welt bei Bedarf verfeinern.
4. Technische Architektur ableiten.